

Retkikartta

Projektidokumentaatio — Suomen retkeilykohteiden karttasovellus

Versio 2.0 • 29.6.2026 • github.com/paanpe/KarttaTesti

Sisällysluettelo

1. Yleiskatsaus
2. Arkkitehtuuri
3. Teknologiat
4. Tiedostorakenne
5. Datamalli
6. Komponentit
7. Ominaisuudet
8. Esimerkkidata
9. Asennus ja käynnistys
10. Responsiivinen suunnittelu

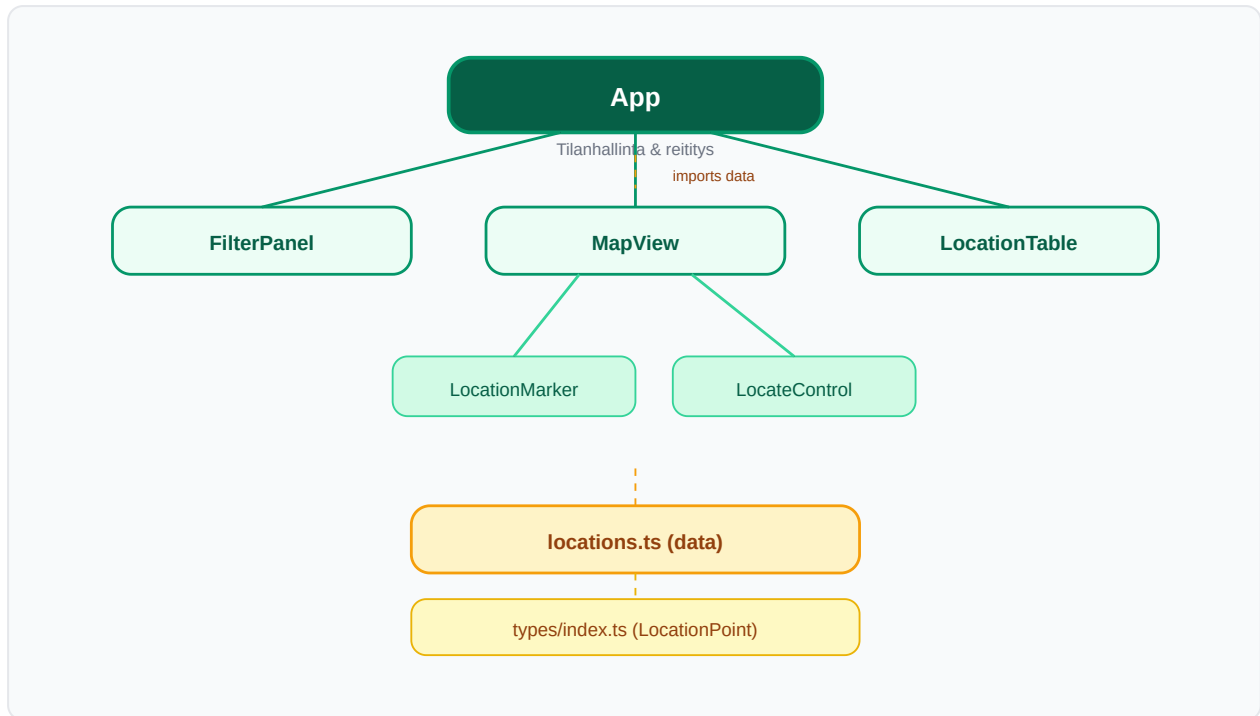
1. Yleiskatsaus

Retkikartta on responsiivinen verkkosovellus, joka näyttää Suomen kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja muita retkeilyalueita interaktiivisella kartalla ja taulukkonäkymässä. Sovellus toimii sekä tietokoneella että puhelimella.

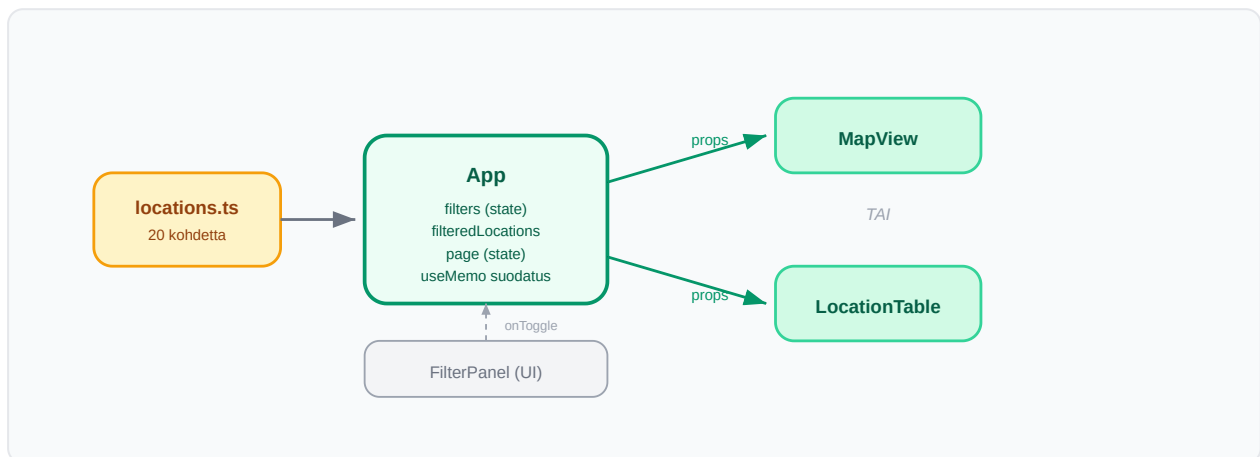
Pääominaisuudet: Interaktiivinen kartta, 20 retkeilykohdetta, monipuoliset suodattimet (kategoria, käyty-tila, käyntiaika, kunta, maakunta), käyty/ei-käyty -merkkien visuaalinen erottelu, paikannusnappi, taulukkonäkymä, luontoteemainen värimaailma.

2. Arkkitehtuuri

2.1 Komponenttihierarkia



2.2 Tietovirta



3. Teknologiat

Teknologia	Versio	Tarkoitus
React	19.x	UI-komponenttikirjasto
TypeScript	~5.7	Tyypiturva
Vite	6.x	Kehitysympäristö ja build-työkalu
Leaflet	1.9.x	Karttakirjasto
react-leaflet	5.x	React-integraatio Leafletille
Tailwind CSS	4.x	Utility-first CSS-kehys

Kartta käyttää **OpenStreetMap**-tiliä (ilmainen, ei API-avainta).

4. Tiedostorakenne

KarttaTesti/	
index.html	HTML-pohja
package.json	Riippuvuudet ja skriptit
vite.config.ts	Vite + React + Tailwind v4
tsconfig.json	TypeScript-konfiguraatio
src/	
main.tsx	Aloituspiste + Leaflet icon fix
App.tsx	Tilanhallinta, suodatus, reititys
index.css	Tailwind + Leaflet CSS
types/	
index.ts	LocationPoint, Category -tyypit
data/	
locations.ts	20 retkeilykohdetta
components/	
MapView.tsx	Karttakomponentti
LocationMarker.tsx	Merkki (käyty/ei-käyty erottelu)
LocateControl.tsx	GPS-paikannusnappi
CategoryFilter.tsx	FilterPanel + FilterChips
LocationTable.tsx	Taulukkonäkymä

5. Datamalli

Category-tyyppi

```
type Category = 'kansallispuisto' | 'luonnonpuisto' | 'muu retkeilyalue';
```

LocationPoint-interface

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	number	Yksilöivä tunniste
name	string	Kohteen nimi
description	string	Lyhyt kuvaus
position	[number, number]	Koordinaatit [lat, lng]
category	Category	Kansallispuisto / luonnonpuisto / muu
visited	boolean	Onko kohteessa käyty
link	string	URL lisätietoihin (luontoon.fi)
visitDate	string	Käyntipäivämäärä (YYYY-MM-DD)
municipality	string	Kunta
region	string	Maakunta

Filters-interface

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
categories	Set<string>	Aktiiviset kategoriat
visited	Set<string>	"kyllä" ja/tai "ei"
municipalities	Set<string>	Valitut kunnat
regions	Set<string>	Valitut maakunnat
dateRange	{from, to}	Käyntiajan aikarajaus

6. Komponentit

6.1 App.tsx

src/App.tsx

Juurikomponentti. Hallitsee suodattimien tilaa (`Filters`), sivunavigaatiota (`map / list`) ja suodatetun datan välitystä.

Keskeiset toiminnot:

- `handleToggle` – toggle suodattimen arvoja (Set-operaatiot)
- `handleDateChange` – päivämäärärajausten muutos
- `filteredLocations` – useMemo-suodatus kaikkien filttareiden läpi

6.2 FilterPanel

src/components/CategoryFilter.tsx

Avattava suodatinpaneeli headerissa. Sisältää FilterChips-apukomponentin.

Suodatin	Tyyppi	Oletusarvo
Tyyppi (kategoria)	Chip toggle	Kaikki valittu
Käyty	Chip toggle	"kyllä" + "ei"
Maakunta	Chip toggle	Kaikki valittu
Kunta	Chip toggle	Kaikki valittu
Käyntiaika	Date range (from/to)	Tyhjä (ei rajausta)

6.3 MapView

src/components/MapView.tsx

Leaflet-karttakomponentti. Keskitetty Suomen keskelle (64.5°N, 26°E), zoom 5.

6.4 LocationMarker

src/components/LocationMarker.tsx

Karttamerkki, jonka ulkoasu riippuu `visited` -tilasta:

Tila	Väri	Ikoni
Käyty	Vihreä	Merkki + valintamerkki (✓)
Ei käyty	Harmaa	Merkki + piste (●)

Popup-ikkuna näyttää: nimi, kuvaus, kategoria-badge, käyty-badge, kunta, maakunta, käyntipäivämäärä ja linkki lisätietoihin.

6.5 LocateControl

src/components/LocateControl.tsx

GPS-paikannusnappi kartan oikeassa alakulmassa. Käyttää `navigator.geolocation` API:a ja `createPortal` -tekniikkaa renderöintiin z-index 1000:lla.

6.6 LocationTable

src/components/LocationTable.tsx

Taulukkonäkymä kaikista retkeilykohteista. Sarakkeet:

Sarake	Responsiivisuus
Nimi	Aina näkyvä
Kuvaus	Vain $\geq 1024\text{px}$
Tyyppi	Aina näkyvä
Käyty	Aina näkyvä
Käyntiaika	Vain $\geq 768\text{px}$
Kunta	Vain $\geq 640\text{px}$
Maakunta	Vain $\geq 1280\text{px}$
Linkki	Vain $\geq 768\text{px}$

7. Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus	Komponentti
Interaktiivinen kartta	OpenStreetMap, zoomaus, raahaus, kosketustuki	MapView

Käyty/ei-käyty markerit	Vihreä (käyty) vs. harmaa (ei käyty) karttamerkit	LocationMarker
GPS-paikannus	Selaimen geolocation, fly-to-animaatio	LocateControl
Monipuoliset suodattimet	Kategoria, käyty, maakunta, kunta, käyntiaika	FilterPanel
Taulukkonäkymä	Kaikki tiedot taulukossa, lisätietolinkit	LocationTable
Luontoteema	Vihreä-teal värimaailma, pyöreät muodot	Kaikki

8. Esimerkkidata

Sovellus sisältää 20 todellista retkeilykohdetta Suomesta:

#	Nimi	Tyyppi	Käyty	Kunta	Maakunta
1	Nuuksion kansallispuisto	kansallispuisto	Kyllä	Espoo	Uusimaa
2	Urho Kekkosen kansallispuisto	kansallispuisto	Kyllä	Inari	Lappi
3	Pallas-Yllästunturin kansallispuisto	kansallispuisto	Ei	Muonio	Lappi
4	Kolin kansallispuisto	kansallispuisto	Kyllä	Lieksa	Pohjois-Karjala
5	Repoveden kansallispuisto	kansallispuisto	Kyllä	Kouvola	Kymenlaakso
6	Oulangan kansallispuisto	kansallispuisto	Ei	Kuusamo	Pohjois-Pohjanmaa
7	Helvetinjärven kansallispuisto	kansallispuisto	Kyllä	Ruovesi	Pirkanmaa
8	Sipoonkorven kansallispuisto	kansallispuisto	Kyllä	Vantaa	Uusimaa
9	Lemmenjoen kansallispuisto	kansallispuisto	Ei	Inari	Lappi
10	Hiidenportin kansallispuisto	kansallispuisto	Ei	Sotkamo	Kainuu
11	Kevo luonnonpuisto	luonnonpuisto	Ei	Utsjoki	Lappi
12	Malla luonnonpuisto	luonnonpuisto	Kyllä	Enontekiö	Lappi
13	Sompio luonnonpuisto	luonnonpuisto	Ei	Sodankylä	Lappi
14	Salamajärven kansallispuisto	kansallispuisto	Ei	Kivijärvi	Keski-Suomi
15	Kurjenrahkan kansallispuisto	kansallispuisto	Kyllä	Turku	Varsinais-Suomi

16	Evo retkeilyalue	muu retkeilyalue	Kyllä	Hämeenlinna	Kanta-Häme
17	Ruunaan retkeilyalue	muu retkeilyalue	Ei	Lieksa	Pohjois-Karjala
18	Inarin retkeilyalue	muu retkeilyalue	Kyllä	Inari	Lappi
19	Iso-Syötteen retkeilyalue	muu retkeilyalue	Ei	Pudasjärvi	Pohjois-Pohjanmaa
20	Hossa kansallispuisto	kansallispuisto	Kyllä	Suomussalmi	Kainuu

9. Asennus ja käynnistys

Vaatimukset

- Node.js 18+ (suositus: 22.x)
- npm 9+

Asennus

```
git clone https://github.com/paanpe/KarttaTesti.git
cd KarttaTesti
npm install
```

Käynnistys

```
npm run dev      # http://localhost:5173
npm run build    # Tuotantobuildi
npm run preview  # Buildin esikatselu
```

10. Responsiivinen suunnittelu

Elementti	Mobiili (<640px)	Desktop (≥640px)
Header	Pystysuuntainen	Vaakasuuntainen
Suodattimet	Rivittyvät, avattava paneeli	Avattava paneeli
Kartta	Täyttää tilan	Täyttää tilan

Taulukon sarakkeet	Nimi + tyyppi + käyty	Kaikki sarakkeet
Kosketustuki	Pinch-to-zoom	Hiirirulla